

Heater Zoning Optimizer 摘要

推荐方案: 模块对齐分区

推荐把握: 差异中等

等距分区得分: 0.33

模块对齐得分: 0.39

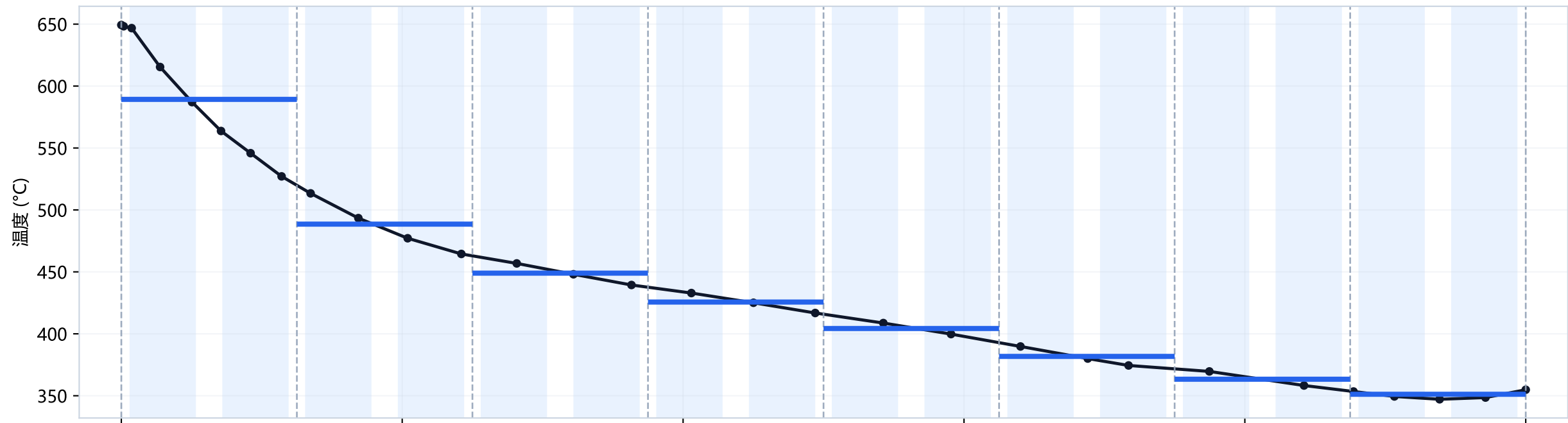
得分差值: 0.06

分区数量差: +0

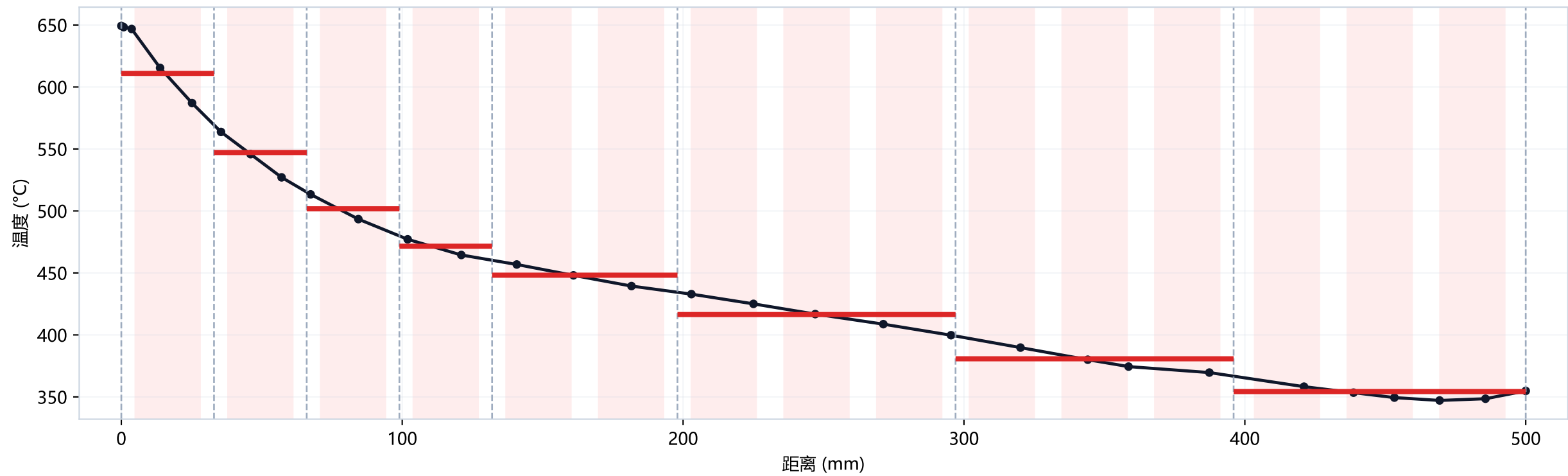
分区汇总

方案	分区	范围(mm)	长度(mm)	平均温度(°C)	模块数	安装长度(mm)	左外伸(mm)	右外伸(mm)
等距分区	Z1	0.00 - 62.50	62.5	589.26	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z2	62.50 - 125.00	62.5	488.54	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z3	125.00 - 187.50	62.5	448.98	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z4	187.50 - 250.00	62.5	425.65	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z5	250.00 - 312.50	62.5	404.29	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z6	312.50 - 375.00	62.5	381.77	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z7	375.00 - 437.50	62.5	363.35	2	56.0	0.0	0.0
等距分区	Z8	437.50 - 500.00	62.5	351.2	2	56.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z1	0.00 - 33.00	33.0	610.98	1	23.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z2	33.00 - 66.00	33.0	547.13	1	23.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z3	66.00 - 99.00	33.0	501.73	1	23.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z4	99.00 - 132.00	33.0	471.55	1	23.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z5	132.00 - 198.00	66.0	448.19	2	56.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z6	198.00 - 297.00	99.0	416.45	3	89.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z7	297.00 - 396.00	99.0	380.76	3	89.0	0.0	0.0
模块对齐分区	Z8	396.00 - 500.00	104.0	354.31	3	89.0	0.0	0.0

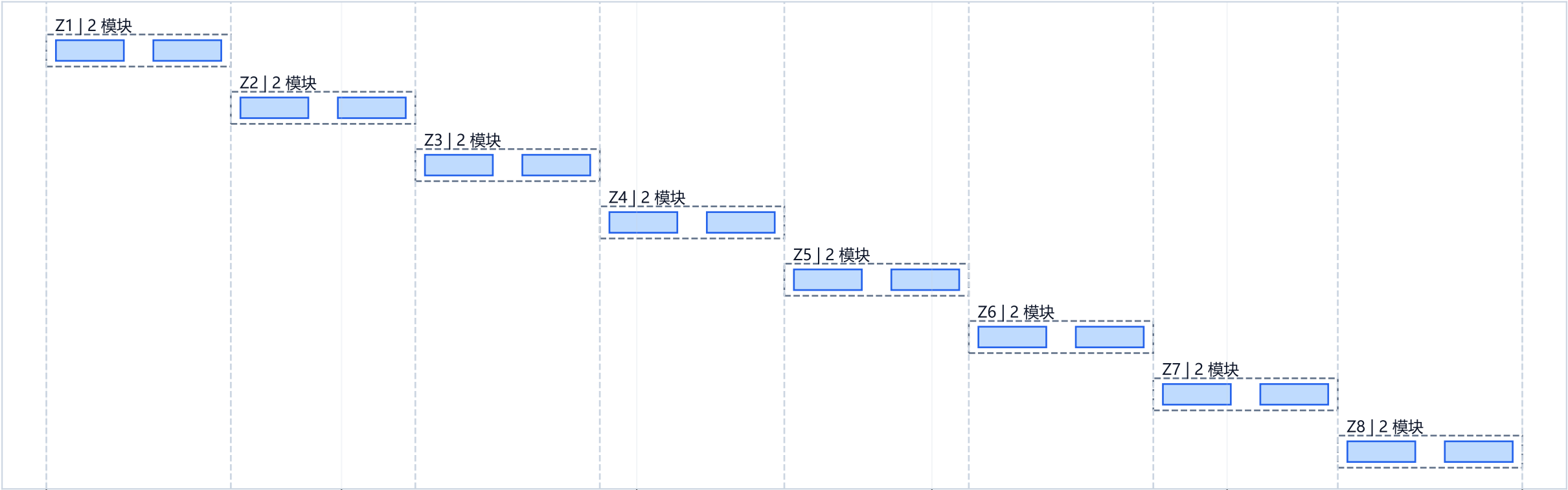
等距分区



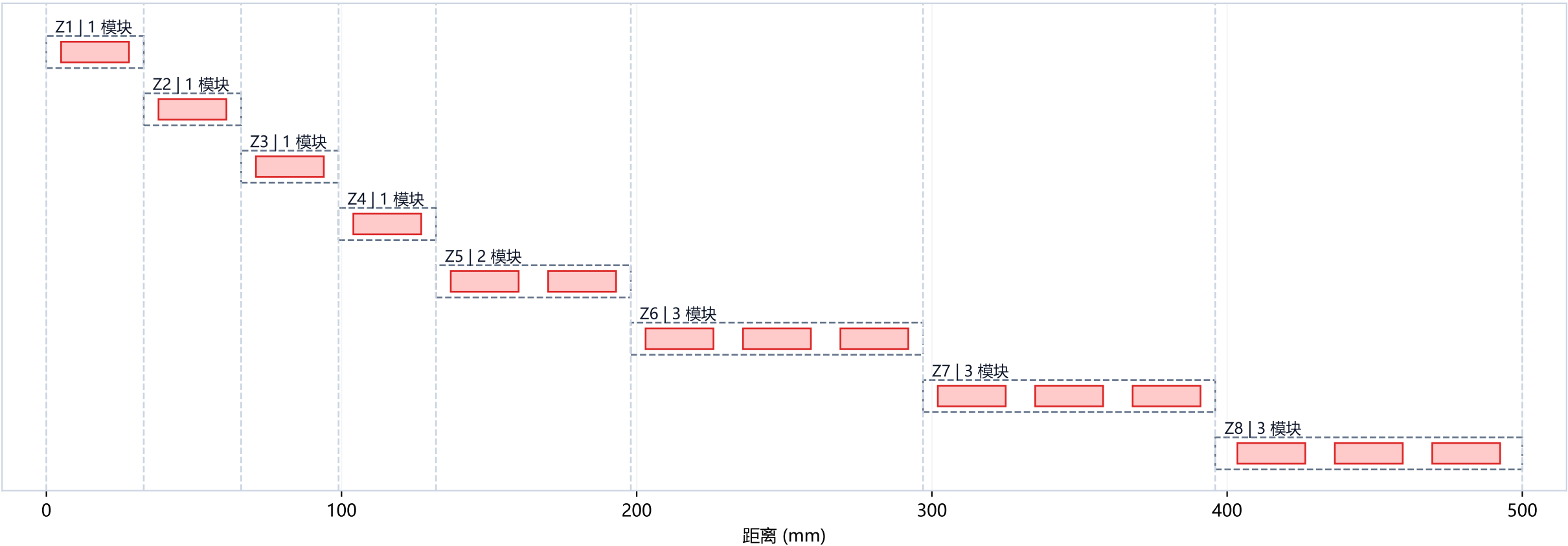
模块对齐最优分区



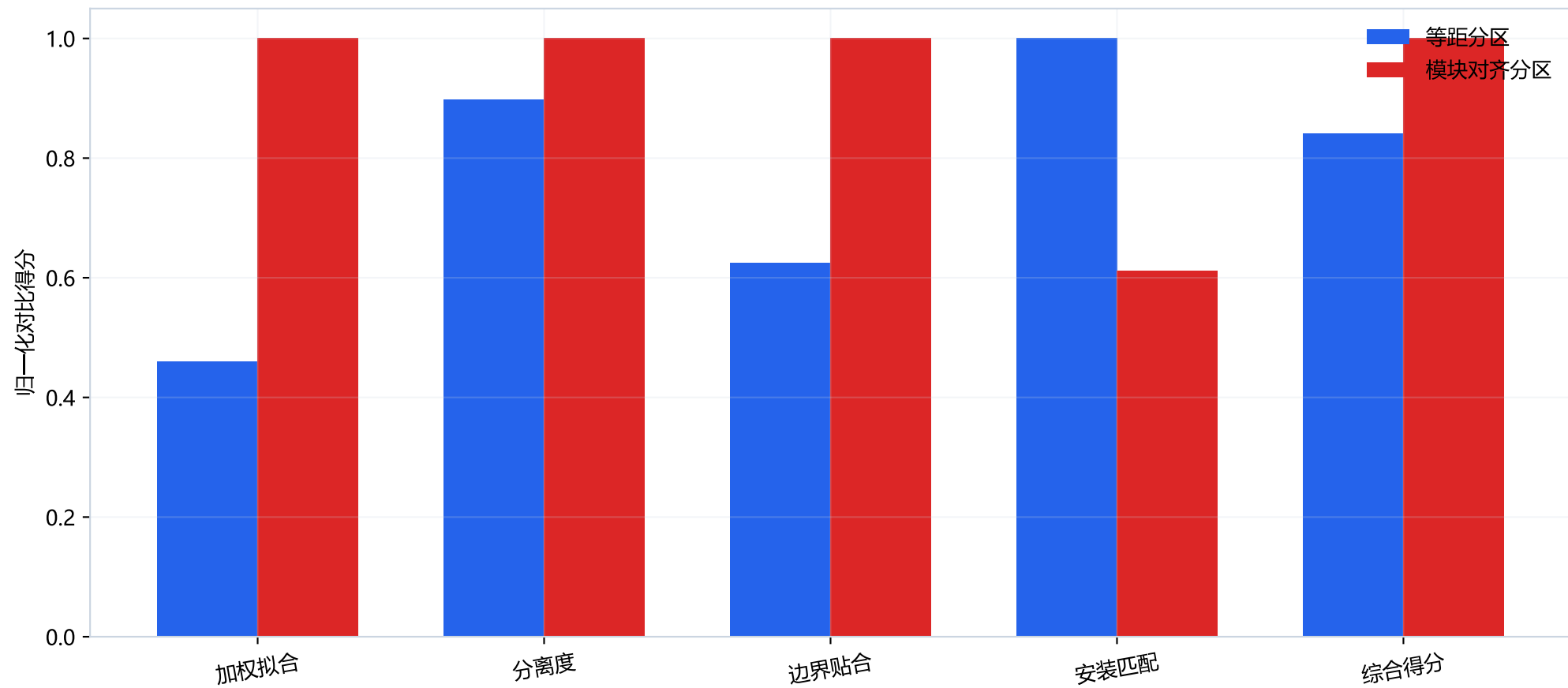
等距分区模块排布



模块对齐分区模块排布

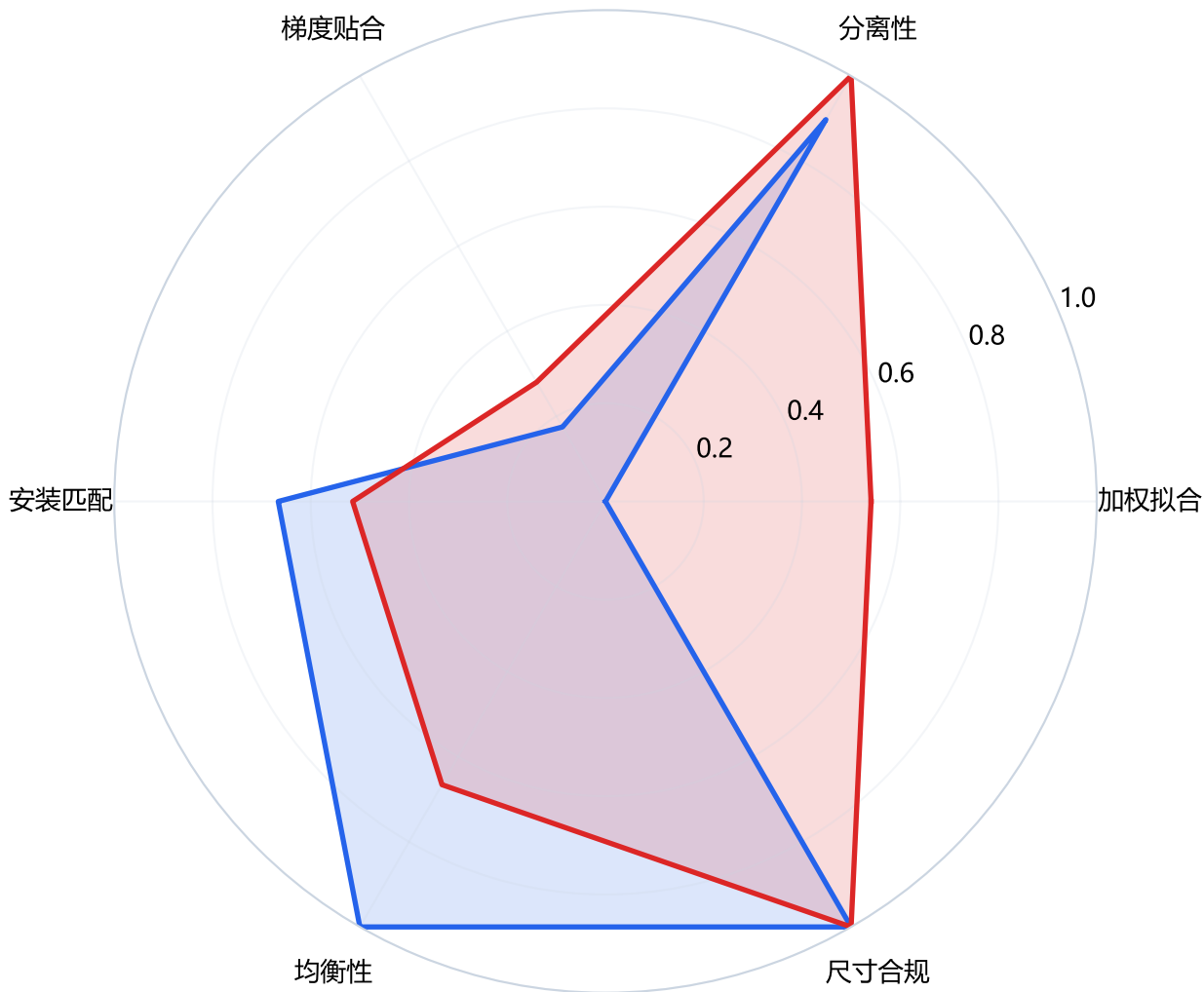


关键指标对比



— 等距分区
— 模块对齐分区

质量雷达图



评价指标

指标	指标方向	纳入综合得分	更优方案	等距分区	模块对齐分区	指标说明
区内拟合误差 E_fit	越小越好	否	模块对齐分区	902.1136233702516	405.760123805424	原始区内温度波动误差，用于补充观察拟合效果。
加权拟合误差	越小越好	是	模块对齐分区	1193.578465073027	548.2820475998410	对温度梯度较大的位置加权后的区内拟合误差。
分区分离度 E_sep	越大越好	是	模块对齐分区	34.00964965409189	37.900771169453	相邻分区平均温差，越大表示分区温度区分度越高。
边界贴合度	越大越好	是	模块对齐分区	0.1750187845774601	0.2803058329873032	分区边界对温度梯度突变位置的贴合程度。
尺寸合规率	越大越好	否	持平	1.0	1.0	满足最小分区尺寸要求的分区占比。
安装长度误差	越小越好	是	等距分区	6.5	10.625	分区长度与模块安装长度的平均偏差。
均衡性	越大越好	是	等距分区	1.0	0.665710105841882	分区长度均衡程度，越接近 1 越均衡。
内部违规数	越小越好	否	持平	0.0	0.0	安装长度超出有效分区尺寸的分区数量。
综合得分	越大越好	是	模块对齐分区	0.3319498274730748	0.3949293715872939	最终推荐直接依据的综合评分。
总模块数	视项目而定	否	按项目判断	16.0	15.0	全部分区使用的模块总数，便于估算工程量。
总安装占位长度 (mm)	视项目而定	否	按项目判断	448.0	415.0	模块安装总占位长度。
总模块本体长度 (mm)	视项目而定	否	按项目判断	368.0	345.0	模块本体长度总和，不含间距。
总间距长度 (mm)	视项目而定	否	按项目判断	80.0	70.0	模块之间间距总和。
左侧总外伸 (mm)	越小越好	否	持平	0.0	0.0	左侧边缘外伸总长度。
右侧总外伸 (mm)	越小越好	否	持平	0.0	0.0	右侧边缘外伸总长度。

方案差异摘要

指标	指标方向	等距分区	模块对齐分区	绝对差值(模块对齐-等距)	相对变化	更优方案
区内拟合误差 E_fit	越小越好	902.1136233702516	405.76012380557205	-496.35349956467957	0.5502117324315839	模块对齐分区
加权拟合误差	越小越好	1193.578465073027	548.2820475998416	-645.2964174731854	0.5406401307966829	模块对齐分区
分区分离度 E_sep	越大越好	34.00964965409189	37.90077116955312	3.8911215154612293	0.1144122787219911	模块对齐分区
边界贴合度	越大越好	0.1750187845774601	0.2803058329873032	0.10528704840984313	0.6015757032254159	模块对齐分区
尺寸合规率	越大越好	1.0	1.0	0.0	0.0	持平
安装长度误差	越小越好	6.5	10.625	4.125	-0.6346153846153846	等距分区
均衡性	越大越好	1.0	0.6657101058418821	-0.33428989415811794	-0.33428989415811794	等距分区
内部违规数	越小越好	0.0	0.0	0.0	0.0	持平
综合得分	越大越好	0.3319498274730748	0.3949293715872939	0.06297954411421913	0.18972609383063332	模块对齐分区
总模块数	视项目而定	16.0	15.0	-1.0	-0.0625	按项目判断
总安装占位长度 (mm)	视项目而定	448.0	415.0	-33.0	-0.07366071428571429	按项目判断
总模块本体长度 (mm)	视项目而定	368.0	345.0	-23.0	-0.0625	按项目判断
总间距长度 (mm)	视项目而定	80.0	70.0	-10.0	-0.125	按项目判断
左侧总外伸 (mm)	越小越好	0.0	0.0	0.0	0.0	持平
右侧总外伸 (mm)	越小越好	0.0	0.0	0.0	0.0	持平

等距分区结果

方法	分区编号	起点_mm	终点_mm	中点_mm	中点温度_℃	分区长度_m	模块数	单模块长度_m	模块间距_m	模块本体总长_m	模块间距总长_m	安装总长_m	左侧外伸_m	右侧外伸_m	模块实际位置	分区平均温度_℃
等距分区	1	0.0	62.5	31.25	73.325	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[3.2,26.2]; M2:[28.2,61.2]	42.2642234352
等距分区	2	62.5	125.0	93.75	84.733	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[65.8,88.8]; M2:[89.8,112.8]	45.4207491982
等距分区	3	125.0	187.5	156.25	113.318	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[128.2,151.2]; M2:[178.2,201.2]	48.58659961
等距分区	4	187.5	250.0	218.75	130.620	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[190.8,213.8]; M2:[240.8,263.8]	51.727086291
等距分区	5	250.0	312.5	281.25	150.122	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[253.2,276.2]; M2:[303.2,326.2]	54.89145757966
等距分区	6	312.5	375.0	343.75	170.149	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[315.8,338.8]; M2:[365.8,388.8]	57.9833281116
等距分区	7	375.0	437.5	406.25	193.267	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[378.2,401.2]; M2:[428.2,451.2]	61.134593719875
等距分区	8	437.5	500.0	468.75	217.240	62.5	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	0.0	M1:[440.8,463.8]; M2:[490.8,513.8]	64.29667585659

模块对齐分区结果

方法	分区编号	起点_mm	终点_mm	中点_mm	中点温度_℃	分区长度_m	模块数	单模块长度_m	模块间距_m	模块本体总长_m	模块间距总长_m	安装总长_m	左侧外伸_m	右侧外伸_m	模块实际位置	分区平均温度_℃
模块对齐分区	1	0.0	33.0	16.5	08.673853036	33.0	1	23.0	0.0	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	M1:[5.0,28.0]	098160257457
模块对齐分区	2	33.0	66.0	49.5	39.932099218	33.0	1	23.0	0.0	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	M1:[38.0,61.0]	12993242367
模块对齐分区	3	66.0	99.0	82.5	49.632119711	33.0	1	23.0	0.0	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	M1:[71.0,94.0]	173061924812
模块对齐分区	4	99.0	132.0	115.5	48.160029277	33.0	1	23.0	0.0	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	M1:[104.0,127.0]	1755291190895
模块对齐分区	5	132.0	198.0	165.0	46.3743847896	66.0	2	23.0	10.0	46.0	10.0	56.0	0.0	M1:[0.0,17.0,160.0]; M2:[128.0,185.0]	18590859109	
模块对齐分区	6	198.0	297.0	247.5	45.6586994183	99.0	3	23.0	10.0	69.0	20.0	89.0	M0:[203.0,226.0]; M1:[236.0,259.0]; M2:[294.0,317.0]	1544963180988		
模块对齐分区	7	297.0	396.0	346.5	47.089228577	99.0	3	23.0	10.0	69.0	20.0	89.0	M0:[302.0,325.0]; M1:[335.0,358.0]; M2:[393.0,416.0]	1557557595604		
模块对齐分区	8	396.0	500.0	448.0	50.881308591	104.0	3	23.0	10.0	69.0	20.0	89.0	M0:[403.5,426.5]; M1:[436.5,459.5]; M2:[493.0,516.0]	1345190793		